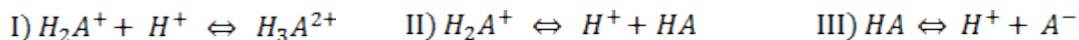


Kwasowo-zasadowe właściwości histydyny

Histydyna (kwas 2-amino-3-(1H-imidazol-4-yl) propionowy) to jeden z dwudziestu biogennych aminokwasów, zawierający aromatyczny pierścień imidazolowy w łańcuchu bocznym.

Histydyna może zostać zaliczona do grupy elektrolitów amfiprotycznych, czyli wieloprotonowych kwasów i zasad. Układ taki charakteryzują reakcje:

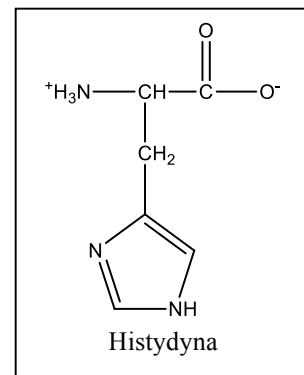


opisane stałymi dysocjacji K_{a1} , K_{a2} oraz K_{a3} :

$$\frac{[H_2A^+][H^+]}{[H_3A^{2+}]} = K_{a1}$$

$$\frac{[H^+][HA]}{[H_2A^+]} = K_{a2}$$

$$\frac{[H^+][A^-]}{[HA]} = K_{a3}$$

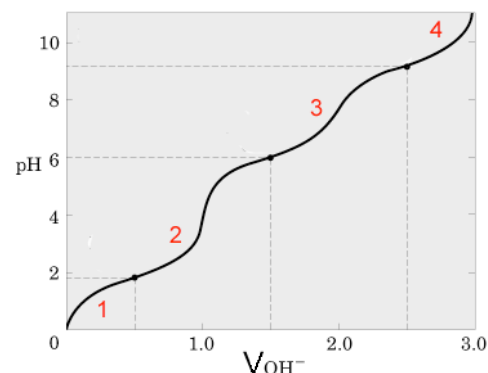


Wartości ujemnych logarytmów poszczególnych stałych dysocjacji dla histydyny wynoszą:

$$pK_{a1} = 1,80 \quad pK_{a2} = 6,04 \quad pK_{a3} = 9,33.$$

Polecenia:

- a.** (4 pkt.) Narysuj wzory wszystkich czterech form histydyny: A^- , HA , H_2A^+ oraz H_3A^{2+} . Wykres obok przedstawia krzywą miareczkowania roztworu histydyny roztworem NaOH. Określ, które formy będą dominujące w obszarach 1, 2, 3, 4.
- b.** (2 pkt.) Przyjmuje się, że pH wnętrza komórek wynosi 7,20. Roztwór histydyny działa w tych warunkach jak roztwór buforowy. Narysuj dwie główne formy, w których występuje histydyna przy tej wartości pH i które wchodzi w skład roztworu buforowego. Oblicz, jaki jest stosunek stężeń tych form przy pH = 7,20.
- c.** (1 pkt.) Jaki musiałby być stosunek stężeń tych samych dwóch form histydyny z punktu **b.** aby pH równało się 7,00?
- d.** (4 pkt.) Do 1 dm³ roztworu buforowego histydyny o pH = 7,20 (jak w punkcie **b.**), i stężeniu analitycznym wynoszącym 0,1 mol/dm³ oraz do 1 dm³ 0,1 mol/dm³ roztworu histydyny o pH = 7,00 (jak w punkcie **c.**) dodano 100 cm³ roztworu HCl o stężeniu 0,1 mol/dm³. Oblicz jakie będzie pH obydwu roztworów po dodaniu kwasu i porównaj ich pojemność buforową β .

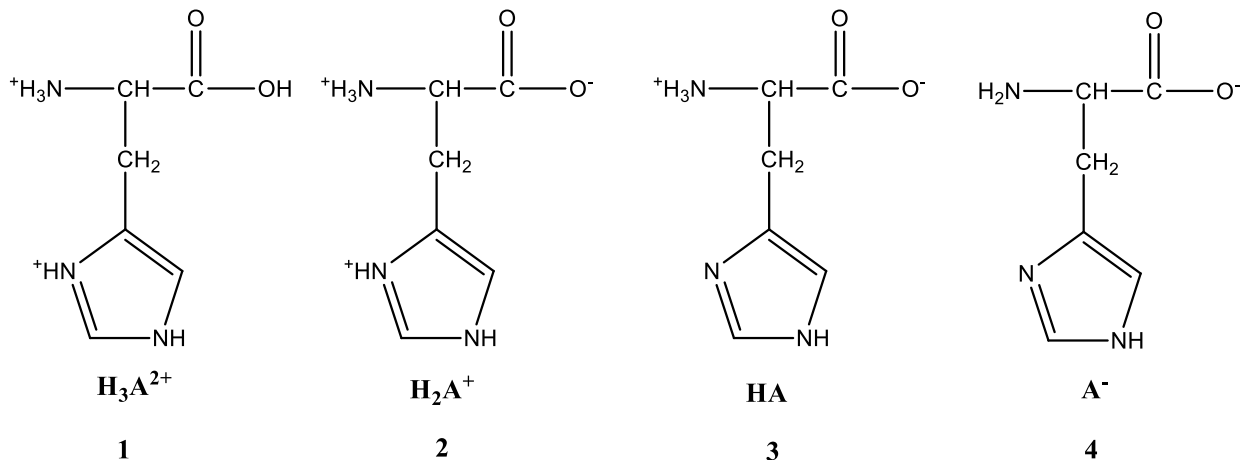


Pojemność buforowa określa odporność buforu na dodawanie mocnego kwasu lub mocnej zasady. Miarą pojemności buforowej jest liczba moli jonów H^+ (pochodzących od dodanego mocnego kwasu), które po wprowadzeniu do 1 dm³ buforu spowodują zmianę jego pH o jednostkę. Przybliżoną wartość pojemności buforowej roztworu można więc obliczyć korzystając z równania: $\beta = n_H / \Delta pH$, gdzie n_H = liczba moli jonów H^+ dodanych do 1 dm³ roztworu buforowego, a ΔpH = zmiana pH wywołana dodaniem tej ilości kwasu.

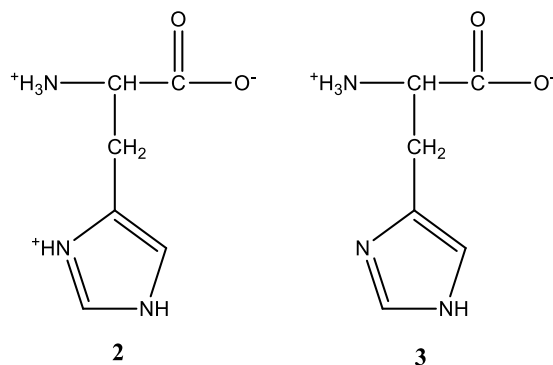
- e.* (4 pkt.) Punkt izoelektryczny (pI) to wartość pH, przy której populacja cząsteczek danego związku zawiera średnio tyle samo ładunków dodatnich jak i ujemnych, przez co całkowity ładunek całej populacji wynosi zero. Oblicz wartość punktu izoelektrycznego histydyny. Dla tej wartości pH oblicz ułamek molowy tych form histydyny, które mają sumaryczny ładunek +1 i -1.
- f.* (5 pkt.) W laboratorium chemicznym przygotowano roztwór histydyny (w formie H_2A^+) o stężeniu $0,1 \text{ mol/dm}^3$. Wyprowadź dla tego roztworu równanie opisujące zależność stężenia jonów H^+ od stężenia histydyny, c (równego w przybliżeniu $[\text{H}_2\text{A}^+]$) i oblicz pH dla tego roztworu. Dla stężenia histydyny podanego w zadaniu zastosuj odpowiednie i uprawnione uproszczenia i uzasadnij ich użycie, aby uzyskane równanie zawierające jako zmienną stężenie jonów H^+ było wielomianem co najwyżej drugiego stopnia.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

a.



b. Główne formy histydyny:



Z równania na pH roztworów buforowych:

$$\text{pH} = \text{pK}_{a2} + \log \frac{c_3}{c_2} \quad \log \frac{c_3}{c_2} = \text{pH} - \text{pK}_{a2}$$

$$\frac{c_3}{c_2} = 10^{(\text{pH} - \text{pK}_{a2})} = 10^{(7,20 - 6,04)} = 14,5$$

c. Dla pH = 7,00: $c_3/c_2 = 10^{(\text{pH} - \text{pK}_{a2})} = 10^{(7,00 - 6,04)} = 9,1$

d. Dla roztworu 1 (pH = 7,20) przed dodaniem kwasu:

$$n_r = 0,1 \text{ mol/dm}^3 \times 1 \text{ dm}^3 = 0,1 \text{ mola}$$

korzystając ze wzoru na pH roztworu buforowego:

$$n_3/n_2 = 14,5 \text{ (jak w punkcie c)}$$

$$n_2 + n_3 = 0,1$$

rozwiązując układ dwóch równań z dwiema niewiadomymi otrzymujemy:

$$n_2 = 6,5 \times 10^{-3} \text{ mola}$$

$$n_3 = 9,35 \times 10^{-2} \text{ mola}$$

Liczba moli dodanego kwasu: $n_k = 0,1 \times 0,1 = 1 \times 10^{-2} \text{ mola}$.

Po dodaniu kwasu:

$$n_2 = 6,5 \times 10^{-3} + 1 \times 10^{-2} = 1,65 \times 10^{-2}$$

$$n_3 = 9,35 \times 10^{-2} - 1 \times 10^{-2} = 8,35 \times 10^{-2}$$

$$\text{pH} = 6,04 + \log(n_3/n_2) = 6,74$$

Pojemność buforowa ze wzoru:

$$\beta_1 = n_H/\Delta\text{pH} = 0,01/0,46 = 0,022 \text{ mola}$$

Analogicznie roztworu 2 (pH = 7,00):

$$n_2 = 9,9 \times 10^{-3} \text{ mola} \quad n_3 = 9,01 \times 10^{-2} \text{ mola}$$

Liczba moli dodanego kwasu: $n_k = 0,1 \times 0,1 = 1 \times 10^{-2} \text{ mola}$.

Po dodaniu kwasu:

$$n_2 = 9,9 \times 10^{-3} + 1 \times 10^{-2} = 1,99 \times 10^{-2}$$

$$n_3 = 9,01 \times 10^{-2} - 1 \times 10^{-2} = 8,01 \times 10^{-2}$$

$$\text{pH} = 6,04 + \log(n_3/n_2) = 6,64$$

Pojemność buforowa z wzoru:

$$\beta_2 = n_H/\Delta\text{pH} = 0,01/0,36 = 0,028 \text{ mola}$$

Dla pH = 7,00 uzyskana pojemność buforowa jest większa, ponieważ ta wartość pH jest bliższa $\text{p}K_{a2}$.

- e. W punkcie izoelektrycznym histydyny grupa karboksylowa musi istnieć w formie zjonizowanej (COO^-). Ten ujemny ładunek -1 musi być zubożony przez dodatni ładunek +1, tak więc występuje przy wartości pH odpowiadającej dominacji formy 3 (HA). Forma ta jest substancją amfiprotyczną i maksymalny udział tej formy wystąpi przy pH w środku przedziału pomiędzy wartościami $\text{p}K_{a2}$ i $\text{p}K_{a3}$:

$$\text{pI} = (\text{p}K_{a2} + \text{p}K_{a3})/2 = 7,69$$

Dla pH = 7,69 stężenie formy 1 (z punktu a) jest zaniedbywalnie małe. Stężenie formy 2 (z punktu a) można obliczyć z równania dotyczącego roztworu buforowego, biorąc pod uwagę także formę z nią sprzężoną, czyli formę 3 (z punktu a):

$$\text{pH} = 7,69 = \text{p}K_{a2} + \log(c_3/c_2)$$

$$7,69 = 6,04 + \log(c_3/c_2)$$

$$c_3/c_2 = 10^{(\text{pH} - \text{p}K_{a2})} = 10^{(7,69-6,04)} = 44,7$$

$$c_3 = 44,7 \times c_2$$

Dla tego pH niezaniechanialne stężenie ma także forma 4 z punktu a. Z równania dotyczącego roztworu buforowego:

$$\text{pH} = 7,69 = \text{p}K_{a3} + \log(c_4/c_3)$$

$$7,69 = 9,33 + \log(c_4/c_3)$$

$$c_4/c_3 = 10^{(\text{pH} - \text{p}K_{a3})} = 10^{(7,69-9,33)} = 0,023$$

$$c_4 = 0,023 \times c_3$$

Całkowite stężenie wszystkich form histydyny dla tego pH:

$$c_T = c_1 (\text{zaniedbywalne}) + c_2 + c_3 + c_4$$

podstawiając obliczone wyżej wartości:

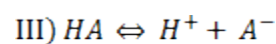
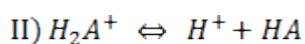
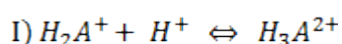
$$c_T = 0 + c_2 + 44,7c_2 + 44,7 \times 0,023 \times c_2 = 46,7c_2$$

Ułamek molowy formy 2 (z ładunkiem dodatnim):

$$x_2 = n_2/n_T = c_2/c_T = c_2/46,7c_2 = 0,021$$

Ułamek molowy formy 4 (z ładunkiem ujemnym) można też obliczyć jako c_4 / c_T , czyli $44,7 \times 0,023 \times c_2 / 46,7c_2 = 0,022$. *Niewielka różnica między ułamekami molowymi form 4 i 2 jest rezultatem błędów zaokrągleń.* Jednocześnie małe wartości ułamków molowych potwierdzają dominację formy 3.

- f. Zakładamy, że przebiegają następujące reakcje protolityczne:



Stężenie jonów H^+ jest równe stężeniu jonów utworzonych w reakcji II i III zmniejszonemu o stężenie jonów wodorowych biorących udział w reakcji I. Pamiętając o warunku elektroobojętności otrzymujemy:

$$[H^+] = [HA] - [H_3A^{2+}] + 2[A^-]$$

Po podstawieniu równań opisujących stałe K_{a1} , K_{a2} oraz K_{a3} :

$$[H^+] = \frac{K_{a2}[H_2A^+]}{[H^+]} - \frac{[H_2A^+][H^+]}{K_{a1}} + 2 \frac{K_{a3}[HA]}{[H^+]} \quad [H^+] = \frac{K_{a2}[H_2A^+]}{[H^+]} - \frac{[H_2A^+][H^+]}{K_{a1}} + 2 \frac{K_{a3}K_{a2}[H_2A^+]}{[H^+]^2}$$

Wyrażenie to prowadzi do wielomianu trzeciego stopnia ze względu na $[H^+]$. Zauważmy jednak, że stała K_{a3} ma bardzo małą wartość, tak więc możemy całkowicie pominąć wyrażenie $2[A^-]$ lub wyrażenie w którym występują $K_{a3}K_{a2}$. Tak więc dostajemy:

$$[H^+] = \frac{K_{a2}[H_2A^+]}{[H^+]} - \frac{[H_2A^+][H^+]}{K_{a1}}$$

po przekształceniach:

$$[H^+]^2 = \frac{K_{a1}(K_{a2}[H_2A^+])}{K_{a1} + [H_2A^+]} \quad [H^+] = \sqrt{\frac{K_{a1}(K_{a2}[H_2A^+])}{K_{a1} + [H_2A^+]}} \quad [H^+] = \sqrt{\frac{K_{a1}(K_{a2} * c)}{K_{a1} + c}}$$

Ponieważ nierówność $K_{a1} \ll c$ nie jest spełniona, nie możemy dalej uprościć tego wzoru. Dla roztworu histydyny o stężeniu $0,1 \text{ mol/dm}^3$:

$$[H^+] = \sqrt{\frac{10^{-1,80}(10^{-6,04} * 0,1)}{10^{-1,80} + 0,1}} = 1,1 * 10^{-4}$$

$$\text{pH} = 3,95$$

Punktacja:

- | | | |
|-----------|---|--------------------------|
| a. | Za narysowanie wzorów czterech form histydyny i ich przyporządkowanie do obszarów na wykresie | 2 pkt. + 2 pkt. = 4 pkt. |
| b. | Za narysowanie dwóch form histydyny i obliczenie stosunku stężeń | 1 pkt. + 1 pkt. = 2 pkt. |
| c. | Za obliczenie stosunku stężeń przy $\text{pH} = 7,00$ | 1 pkt. |
| d. | Za obliczenie pH roztworu 1 | 1 pkt. |
| | Za obliczenie pH roztworu 2 | 1 pkt. |
| | Za obliczenie pojemności buforowej ze wzoru 1 dla roztworu 1 | 1 pkt. |
| | Za obliczenie pojemności buforowej ze wzoru 1 dla roztworu 2 | 1 pkt. |
| e. | Za obliczenie pI oraz ułamków molowych | 2 pkt. + 2 pkt. = 4 pkt. |
| f. | Za wyprowadzenie wzoru na pH i zastosowanie odpowiednich przybliżeń | 4 pkt. |
| | Za obliczenie pH | 1 pkt. |

RAZEM

20 pkt.